

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 43

2026/09/12
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements regarding the generations of computers:

පරිගණක පරම්පරා සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. First-generation computers used vacuum tubes for processing, magnetic drums for storage/memory, and were mainly programmed using machine language.

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක සැකසුම් කටයුතු සඳහා රික්ත නල, මතකය/ගබඩා කිරීම සඳහා චුම්බක බෙර භාවිත කළ අතර ප්‍රධාන වශයෙන් යන්ත්‍ර භාෂාව භාවිතයෙන් ක්‍රමලේඛනය කරන ලදී.

- B. Second-generation computers replaced vacuum tubes with transistors, commonly used magnetic core memory, and supported assembly language and early high-level languages such as FORTRAN and COBOL.

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක මගින් රික්ත නල වෙනුවට ප්‍රාන්තිස්ටර ආදේශ කළ අතර, සාමාන්‍යයෙන් චුම්බක මධ්‍ය මතකය භාවිත කළ අතර, ඇසෙම්බ්ලි භාෂාව සහ FORTRAN, COBOL වැනි මුල් කාලීන උසස් පෙළ භාෂා සඳහා සහාය දැක්වීය.

- C. Third-generation computers introduced integrated circuits (ICs) and commonly used keyboards and monitors, while high-level languages became more widely used.

තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක මගින් අනුකලිත පරිපථ (ICs) හඳුන්වා දුන් අතර, සාමාන්‍යයෙන් යතුරුපුවරු සහ මොනිටර භාවිත කරන ලදී. තවද උසස් පෙළ භාෂා වඩාත් බහුලව භාවිතයට පැමිණියේය.

- D. Fourth-generation computers were based on microprocessors (LSI/VLSI) and saw widespread use of semiconductor RAM/ROM, hard disks, and modern high-level programming languages.

හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් (LSI/VLSI) මත පදනම් වූ අතර, අර්ධ සන්නායක (RAM/ROM,) දෘඪ තැටි සහ නූතන උසස් පෙළ ක්‍රමලේඛන භාෂාවන්හි බහුල භාවිතයක් දක්නට ලැබුණි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

- 1) A only. 2) A and D only. 3) B and C only. 4) A, B and C only. 5) All of the above.
 A පමණි. A හා D පමණි. B හා C පමණි. A, B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

2. Two devices, P and Q, are both used to select graphical objects. With P, movement of the user's hand is translated into movement of a separate pointer on the display. With Q, the user selects the graphical object at the position where the display itself is touched.

උපාංග දෙකක් වන, P සහ Q යන දෙකම චිත්‍රක වස්තු තෝරා ගැනීමට භාවිතා කරයි. P සමඟින්, පරිශීලකයාගේ අතේ චලිතය සංදර්ශකය මත ඇති වෙනම දර්ශකයක චලිතයක් බවට පරිවර්තනය වේ. Q සමඟින්, පරිශීලකයා සංදර්ශකය ස්පර්ශ වන ස්ථානයේ ඇති චිත්‍රක වස්තුව තෝරා ගනී.

Which conclusion is most defensible? / වඩාත්ම තහවුරු කළ හැකි නිගමනය කුමක්ද?

- 1) P is a pointing device, but Q cannot be an input device.

P යනු යොමු දැක්වීමේ උපාංගයකි, නමුත් Q ආදාන උපාංගයක් විය නොහැක.

- 2) Q is a pointing device, but P is only a movement sensor.

Q යනු යොමු දැක්වීමේ උපාංගයකි, නමුත් P යනු චලිත සංවේදකයක් පමණි.

- 3) P and Q can both provide pointing input although their interaction methods differ.

P සහ Q යන දෙකටම ඒවායේ අන්තර්ක්‍රියා ක්‍රම වෙනස් වුවද යොමු දැක්වීමේ ආදාන සැපයිය හැකිය.

- 4) P and Q must generate identical input signals.

P සහ Q විසින් සමාන ආදාන සංඥා ජනනය කළ යුතුය.

- 5) Q cannot be considered an input device because the display produces output.

සංදර්ශකය ප්‍රතිදානයක් ජනනය කරන නිසා Q ආදාන උපාංගයක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය.

3. Consider the following statements regarding categories of computers by size and processing power.
ප්‍රමාණය සහ සැකසුම් බලය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- I. Mainframe computers are mainly used to support a large number of users simultaneously.
මහා පරිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ එකවර විශාල පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාවක් සඳහා සහාය වීමට ය.
- II. Minicomputers generally possess greater processing capability than supercomputers.
කුඩා පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් සුපිරි පරිගණකවලට වඩා වැඩි සැකසුම් හැකියාවක් ඇත.
- III. Microcomputers include personal computers such as desktops and laptops.
ක්ෂුද්‍ර පරිගණකවලට බෙස්ක්ටොප් සහ ලැප්ටොප් වැනි පුද්ගලික පරිගණක ඇතුළත් වේ.

Which of the following options is correct? / පහත විකල්ප වලින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) Only I and II are true
සත්‍ය වන්නේ I සහ II පමණි
- 2) Only II and III are true
සත්‍ය වන්නේ II සහ III පමණි
- 3) Only I and III are true
සත්‍ය වන්නේ I සහ III පමණි
- 4) All I, II and III are true
I, II සහ III පමණක් සත්‍ය වේ
- 5) Only III is true
සත්‍ය වන්නේ III පමණි

4. How does a 3D Scanner capture an object's surface data to process it into a digital 3D model?
ත්‍රිමාණ ස්කෑනරයක් මගින් වස්තුවක පෘෂ්ඨය දත්ත ග්‍රහණය කරගෙන එය ඩිජිටල් ත්‍රිමාණ ආකෘතියක් බවට සකසනු ලබන්නේ කෙසේද?

- 1) By reading magnetic ink printed in a standardized E-13B font
සම්මත E-13B අකුරු මෝස්තරයෙන් මුද්‍රණය කරන ලද චුම්බක තීන්ත කියවීමෙන්
- 2) By emitting light, laser beams, or structured light and detecting the reflected beams
ආලෝකය, ලේසර් කිරණ හෝ ව්‍යුහගත ආලෝකය විමෝචනය කර පරාවර්තිත කිරණ හඳුනා ගැනීමෙන්
- 3) By utilizing a physical rubber ball mechanism that rolls across a flat surface
තල පෘෂ්ඨයක් මත රෝල් වන භෞතික රබර් බෝල යාන්ත්‍රණයක් භාවිත කිරීමෙන්
- 4) By using a heating element to chemically react with thermal paper
තාප කඩදාසි සමඟ රසායනිකව ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට රත් කිරීමේ මූලද්‍රව්‍යයක් භාවිත කිරීමෙන්
- 5) By passing a vertical light filter through three separate liquid crystal panels
වෙන් වූ ද්‍රව ස්ථිතික පැනල තුනක් හරහා සිරස් ආලෝක පෙරහනක් යැවීමෙන්

5. Consider the following statements about the stored-program concept:
ආවිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. Instructions and data may occupy the same memory, and their meaning depends on how the CPU accesses and interprets them.
උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයේ පැවතිය හැකි අතර, ඒවායේ අර්ථය රඳා පවතින්නේ CPU විසින් ඒවා ලබාගන්නා සහ අර්ථ නිරූපණය කරන ආකාරය මතය.
- B. The CPU can always distinguish an instruction from data purely by examining its binary bit pattern in memory.
CPU හට සෑම විටම මතකයේ ඇති ද්විතීය බිටු රටාව පරීක්ෂා කිරීමෙන් පමණක් උපදෙසක් දත්තවලින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය.
- C. Although instructions are normally fetched in sequence, a control-transfer instruction can change the address of the next instruction.
උපදෙස් සාමාන්‍යයෙන් අනුක්‍රමිකව ලබා ගන්නද, පාලන-නුවමාරු උපදෙසකට ඊළඟ උපදෙසෙහි ලිපිනය වෙනස් කළ හැකිය.

Which of the following is correct?

පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A only
A පමණි
- 2) B and C only
B සහ C පමණි
- 3) A and B only
A සහ B පමණි
- 4) A and C only
A සහ C පමණි
- 5) A, B and C
A, B සහ C